

球内接正方体、长方体、正四面体的外接球直径公式

二级结论

条件

条件 1 (球内接几何体):

几何体的所有顶点均位于同一球面上 (即存在外接球), 球心未指定但存在。

结论

结论一 (正方体):

直观描述: 正方体外接球直径等于棱长的 $\sqrt{3}$ 倍。

$$2R = a\sqrt{3}$$

(其中 a 为正方体棱长)

结论二 (长方体):

直观描述: 长方体外接球直径等于体对角线长度。

$$2R = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$$

(其中 a, b, c 分别为长方体的长、宽、高)

推广结论 (正四面体):

直观描述: 正四面体外接球直径与棱长之比为确定常数。

$$2R = \frac{\sqrt{6}}{2}a$$

(其中 a 为正四面体棱长)

理解说明

一句话直觉

球内接正方体和长方体的外接球直径等于体对角线长; 球内接正四面体的外接球直径与高成比例 (公式为 $\frac{\sqrt{6}}{2}a$)。

核心拆解

要点一 (体对角线原则):

对于长方体, 外接球直径等于体对角线长 (最远两点间的距离)。最远两点是体对角线的端点, 所以 $2R = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$ 。

要点二（常数系数提取）：

当几何体具有对称性时，最远距离与棱长成固定比例。正方体比例 $\sqrt{3}$ ，正四面体比例 $\frac{\sqrt{6}}{2}$ 。

几何本质（外接球心）

外接球的球心是几何体所有顶点等距的点。对于正方体和长方体，球心是体对角线的中点。对于正四面体，球心位于高上，且到顶点的距离为高的四分之三（即球心是高的四等分点，靠近底面）。球心到任一顶点的距离即是半径 R 。

代数意义（二次关系）

三个公式均为二次根式形式，反映空间距离的平方和开根。正方体： $2R = \sqrt{3a^2}$ ；长方体： $2R = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$ ；正四面体： $2R = \sqrt{\frac{3}{2}a^2}$ （通过变形可得 $\frac{\sqrt{6}}{2}a$ ）。

考点价值（高考常见）

- 考法一（直接计算）：已知棱长，直接代入公式求外接球直径或半径。
- 考法二（逆向求解）：已知外接球半径，反推几何体棱长或边长。
- 考法三（体积结合）：先利用公式求出半径，再计算球体积或几何体体积。

顿悟点

对于正方体和长方体，外接球问题就是“找体对角线”；对于正四面体，需理解高与半径的关系。把公式与几何意义对应起来，不要死记硬背。

使用场景

- 场景一（几何体完整时）：题目直接给出内接于球的正方体、长方体或正四面体的棱长，求球半径。
- 场景二（条件隐含时）：题目描述“所有顶点在球面上”、“外接球”等关键词，需先判断几何体形状再套用公式。

证明

思路提示

正方体和长方体都是中心对称图形，其外接球球心即为体对角线的中点。正四面体是高对称图形，外接球球心位于高的四等分点处（靠近底面）。先确定半径与体对角线或高的关系，再代入即可得公式。

正式推导

步骤一（正方体球心）：

正方体的中心 O 是体对角线的中点，它到所有顶点等距，因此 O 为外接球

球心。

理由：正方体具有中心对称性，对称中心到各顶点距离相同。

步骤二（正方体直径）：

体对角线长度 $AC_1 = \sqrt{a^2 + a^2 + a^2} = \sqrt{3}a$ 。因为球心是 AC_1 中点，所以直径 $2R$ 等于体对角线长：

$$2R = \sqrt{3}a.$$

理由：直径是球面上最远两点距离，且体对角线端点即为最远点对。

步骤三（长方体球心）：

长方体也是中心对称图形，其体对角线的中点 O 到各顶点距离相等，故为外接球球心。

理由：同正方体，中心对称性。

步骤四（长方体直径）：

体对角线长度 $\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$ ，因此

$$2R = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}.$$

理由：体对角线两端点为最远点。

步骤五（正四面体球心位置）：

正四面体 $S-ABC$ ，高 $SH = \sqrt{a^2 - \left(\frac{\sqrt{3}}{3}a\right)^2} = \frac{\sqrt{6}}{3}a$ （底面正三角形外接圆半径 $\frac{\sqrt{3}}{3}a$ ）。设外接球球心 O 在 SH 上， $SO = R$ ，则 $OH = h - R$ 。连接 OA ， $OA = R$ ， AH 为底面外接圆半径， $AH = \frac{\sqrt{3}}{3}a$ 。在直角三角形 OHA 中，由勾股定理：

$$R^2 = (h - R)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{3}a\right)^2.$$

理由：利用球心到顶点和底面距离关系。

步骤六（正四面体直径）：

解上一步方程：

$$R^2 = h^2 - 2hR + R^2 + \frac{1}{3}a^2 \implies 2hR = h^2 + \frac{1}{3}a^2.$$

将 $h^2 = \frac{2}{3}a^2$ 代入：

$$2hR = \frac{2}{3}a^2 + \frac{1}{3}a^2 = a^2 \implies R = \frac{a^2}{2h} = \frac{a^2}{2 \cdot \frac{\sqrt{6}}{3}a} = \frac{\sqrt{6}}{4}a.$$

故直径

$$2R = \frac{\sqrt{6}}{2}a.$$

理由：代数化简即可。

结论回扣

通过对称性得到球心位置，借助勾股定理计算出体对角线长度或联立方程，我们严格导出了正方体、长方体和正四面体的外接球直径公式，与输入结论一致。

典型例题

例 1（基础）

题目：已知正方体棱长 $a = 2$ ，求该正方体外接球的直径 $2R$ 和球体积 V 。

解题步骤：

第一步（套用正方体公式）：

正方体外接球直径公式： $2R = a\sqrt{3}$ 。代入 $a = 2$ ，得

$$2R = 2\sqrt{3}.$$

理由：直接使用结论。

第二步（求半径）：

由 $2R = 2\sqrt{3}$ ，得 $R = \sqrt{3}$ 。

理由：简单除法。

第三步（求球体积）：

球体积公式 $V = \frac{4}{3}\pi R^3$ ，代入 $R = \sqrt{3}$ ：

$$V = \frac{4}{3}\pi(\sqrt{3})^3 = \frac{4}{3}\pi \cdot 3\sqrt{3} = 4\sqrt{3}\pi.$$

理由：体积公式直接计算。

关键结论： $2R = 2\sqrt{3}$ ， $V = 4\sqrt{3}\pi$ 。

例 2（稍变形）

题目：已知长方体长、宽、高分别为 3, 4, 5，求其外接球半径 R 。

解题步骤：

第一步（求体对角线）：

长方体体对角线长 $l = \sqrt{3^2 + 4^2 + 5^2} = \sqrt{9 + 16 + 25} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2}$ 。

理由：长方体体对角线公式 $l = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$ 。

第二步（套用长方体公式）：

外接球直径 $2R = l$ ，所以 $2R = 5\sqrt{2}$ ，从而

$$R = \frac{5\sqrt{2}}{2}.$$

理由：长方体结论直接使用。

关键结论： $R = \frac{5\sqrt{2}}{2}$ 。

例 3（综合应用）

题目：同一球内接一个正方体和一个正四面体（所有顶点均在球面上）。若正方体棱长为 a ，正四面体棱长为 b ，求 a 与 b 之间的比例关系。

解题步骤：

第一步（正方体关系）：

对于内接正方体，有 $2R = a\sqrt{3}$ 。

理由：正方体结论。

第二步（正四面体关系）：

对于内接正四面体，有 $2R = \frac{\sqrt{6}}{2}b$ 。

理由：正四面体结论。

第三步（等量代换）：

球是同一个，所以直径相等：

$$a\sqrt{3} = \frac{\sqrt{6}}{2}b.$$

解出比例：

$$\frac{a}{b} = \frac{\sqrt{6}}{2\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \quad \text{或} \quad a = \frac{\sqrt{2}}{2}b.$$

理由：等式两边同除以 $b\sqrt{3}$ 并化简。

关键结论： $a = \frac{\sqrt{2}}{2}b$ 。

易错提醒

易错点一（公式混淆）：

误认为正方体外接球直径等于面对角线长度 $a\sqrt{2}$ 或直接等于棱长 a 。

正确理解（体对角线）：

正方体外接球直径应为体对角线长度 $a\sqrt{3}$ ，即 $2R = a\sqrt{3}$ 。

错因分析（平面错觉）：

面对角线是二维最远，而外接球需要三维最远点，学生常忽略第三维导致记错。

易错点二（维度遗漏）：

计算长方体体对角线时，只加了 $a^2 + b^2$ 而忘记 c^2 ，得到 $\sqrt{a^2 + b^2}$ 。

正确理解（三维平方和）：

体对角线必须包含长宽高三个维度的平方和： $\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$ 。

错因分析（类比矩形）：

长方体是立体，而学生错误地将其类比为矩形，只考虑两个边长。

易错点三（系数记错）：

对正四面体外接球直径，常误写为 $2R = a$ 、 $2R = \sqrt{3}a$ 或 $2R = \sqrt{2}a$ 。

正确理解（固定系数）：

正确公式为 $2R = \frac{\sqrt{6}}{2}a$ ，通过高推导可得。

错因分析（缺乏推导）：

未理解正四面体结构与高、半径的关系，只靠记忆系数导致混淆。

结论小结**一句话核心**

外接球直径：正方体为体对角线 $a\sqrt{3}$ ，长方体为体对角线 $\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$ ，正四面体为 $\frac{\sqrt{6}}{2}a$ 。

使用条件

- 条件 1（几何体类型）：几何体必须为正方体、长方体或正四面体。
- 条件 2（顶点共球）：所有顶点必须位于同一球面上（外接球）。

关键提醒

- 易错点（系数混淆）：三个公式的系数不同，务必分清：正方体 $\sqrt{3}$ ，长方体 $\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$ ，正四面体 $\frac{\sqrt{6}}{2}$ 。

- **检查项（体对角线优先）：**对于正方体和长方体，直接计算体对角线即可得直径；正四面体需借用高或方程。